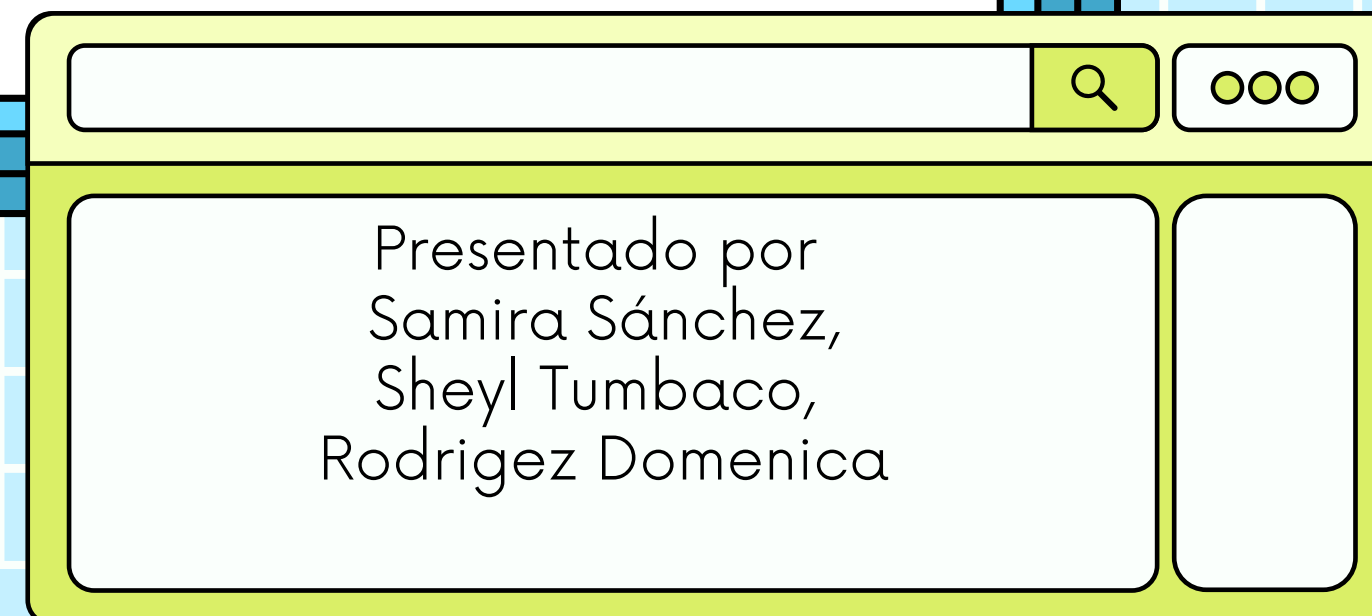
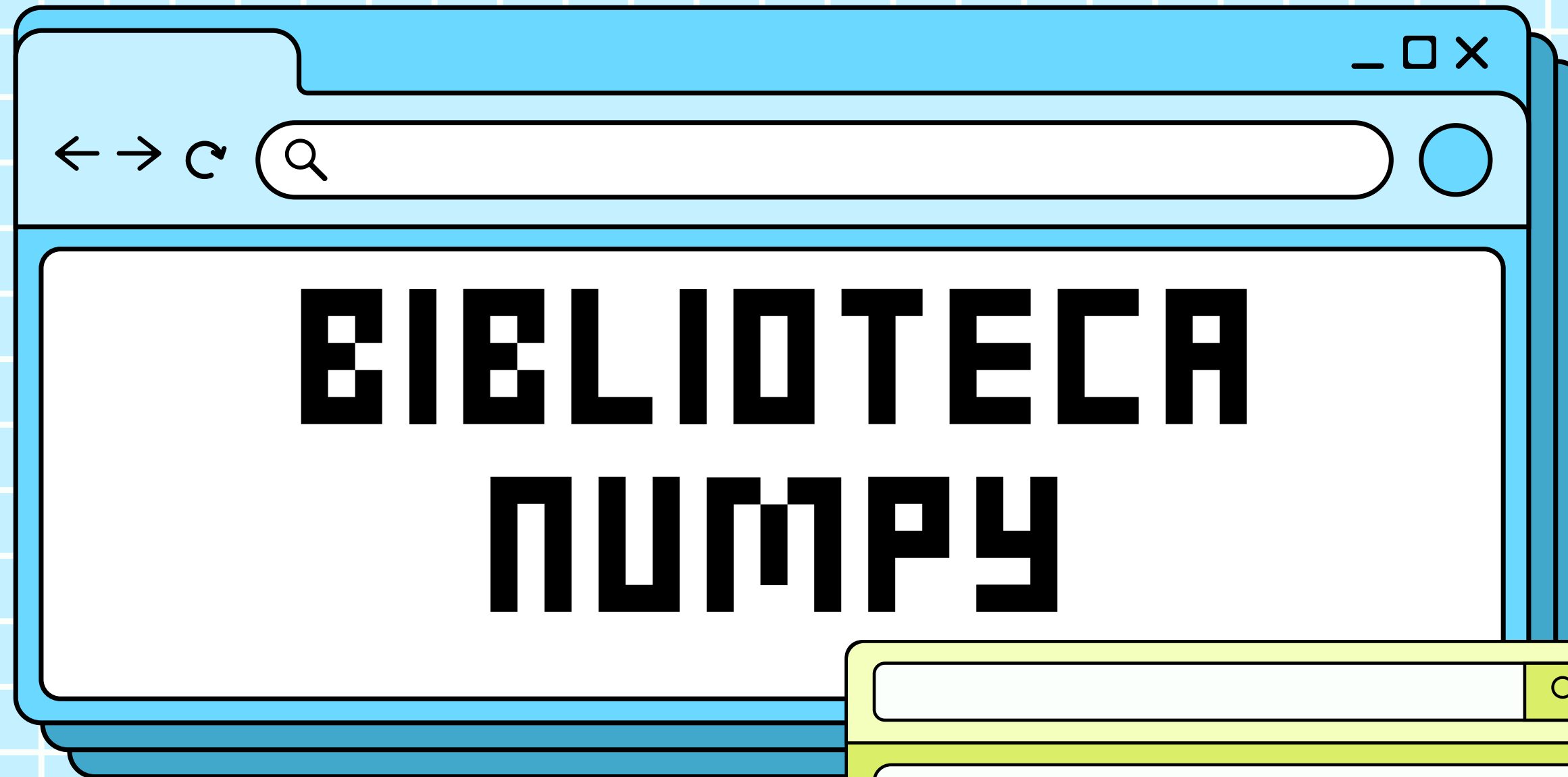
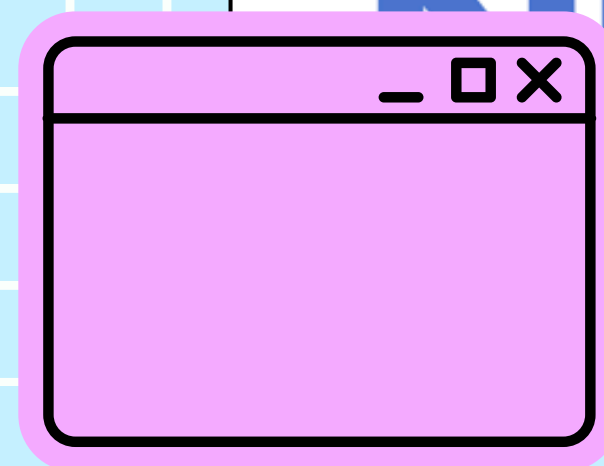
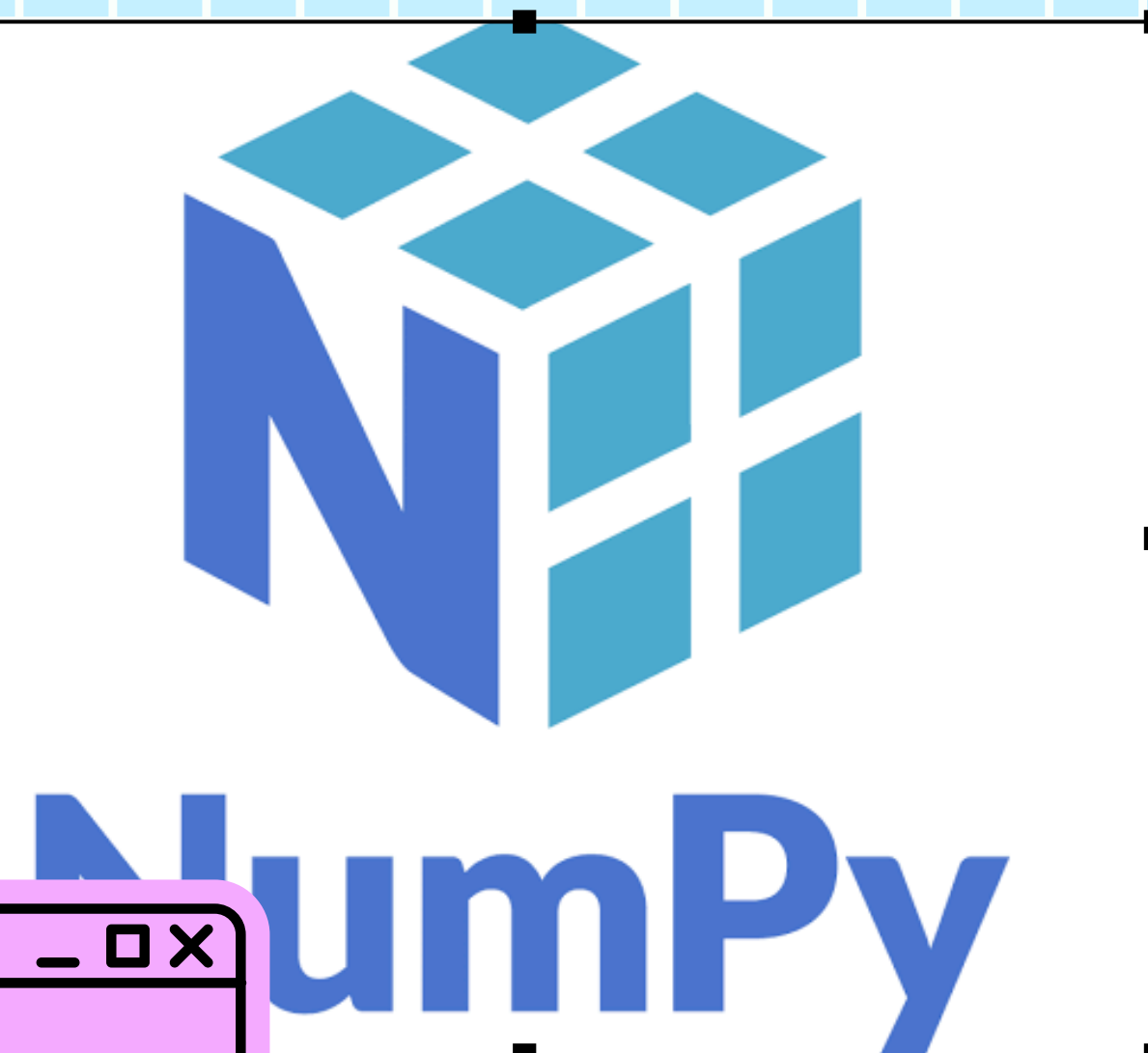
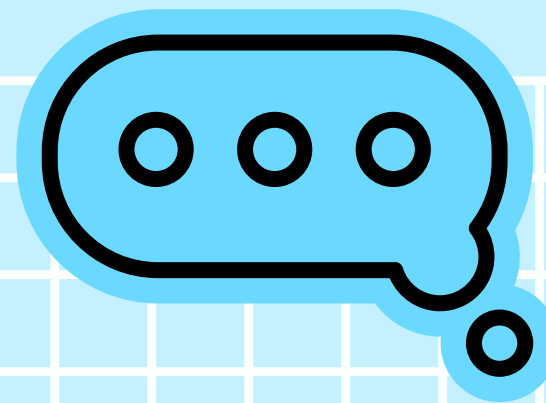
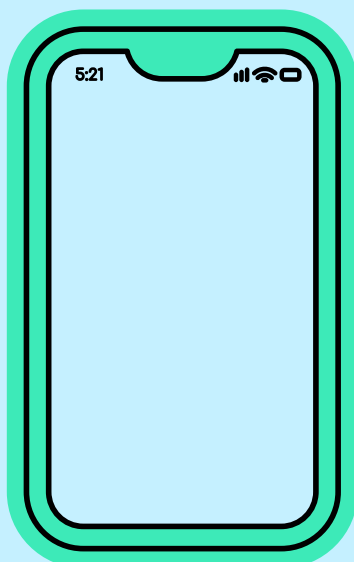




¿QUÉ ES?

Es una biblioteca de Python diseñada para trabajar con datos numéricos. Permite crear arreglos multidimensionales y realizar operaciones matemáticas de forma rápida y eficiente, siendo una herramienta fundamental en programación científica y análisis de datos.





NUMPY



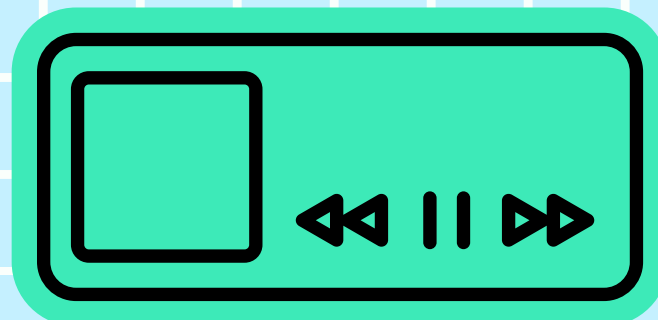
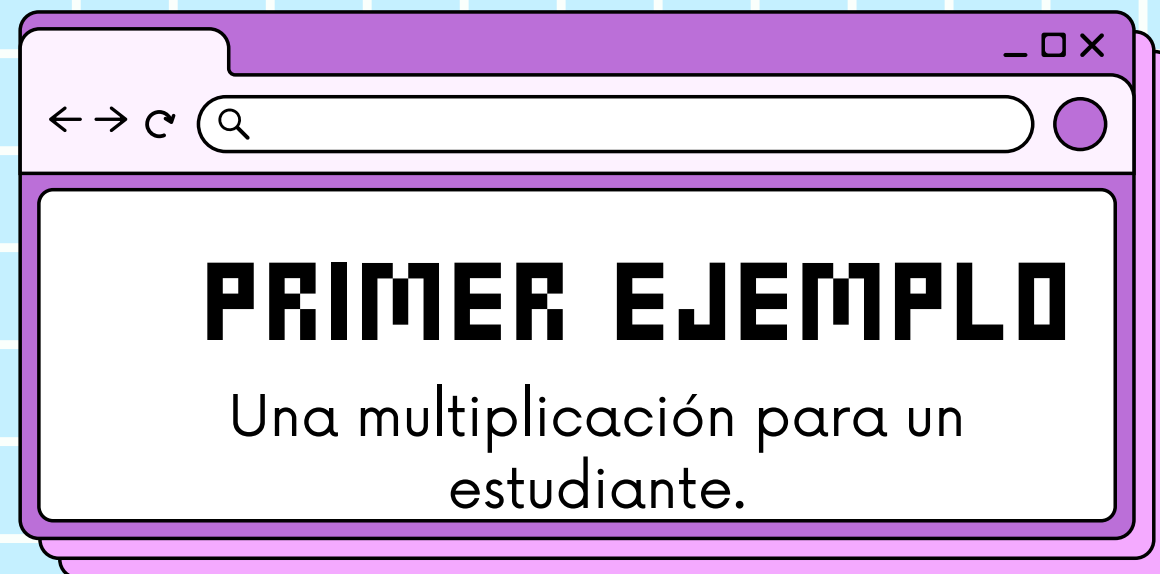
¿PARA QUÉ SIRVE?

Facilita el procesamiento de grandes cantidades de datos mediante funciones optimizadas.

¿CÓMO SE UTILIZA?

Se crean arreglos mediante la función `np.array()` y se aplican funciones para realizar operaciones matemáticas, estadísticas o manipular datos de manera sencilla.

EJEMPLOS E INSPIRACIÓN



```
[6] ▶ # Ejemplo 1
import numpy as np

notas = np.array([9, 8, 10, 7, 9])

promedio = np.mean(notas)

print("Notas:", notas)
print("Promedio:", promedio)

# Explicación: se crear un arreglo con cinco califi
... Notas: [ 9  8 10  7  9]
Promedio: 8.6
```



```
import numpy as np

A = np.array([[2, 4],
              [6, 8]])

B = np.array([[1, 3],
              [5, 7]])

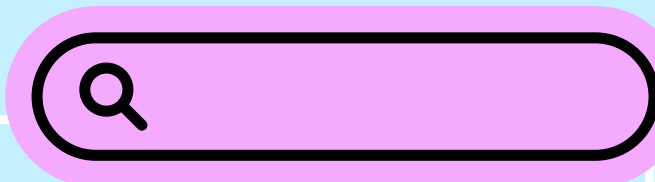
suma = A + B
multiplicacion = A * B
print("Matriz A")
print(A)

print("Matriz B")
print(B)

print("Suma")
print(suma)

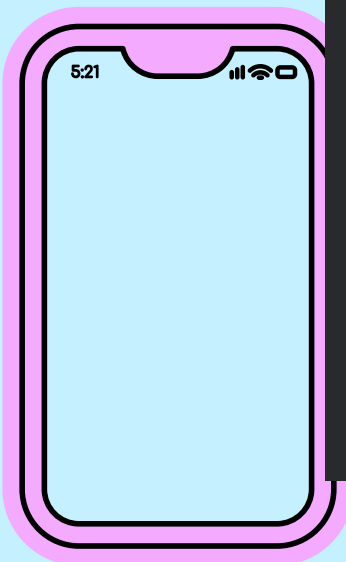
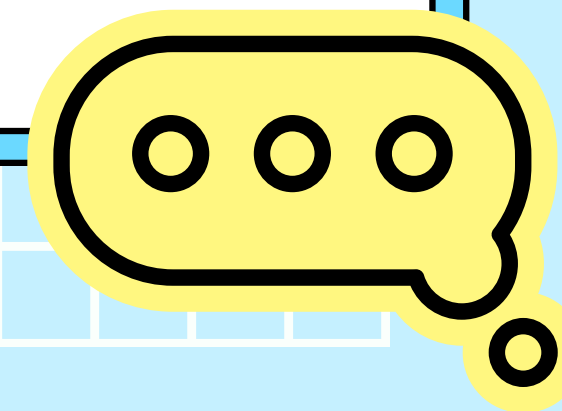
print("Multiplicación elemento por elemento")
print(multiplicacion)
```

```
Matriz A
[[2 4]
 [6 8]]
Matriz B
[[1 3]
 [5 7]]
Suma
[[ 3  7]
 [11 15]]
Multiplicación elemento por elemento
[[ 2 12]
 [30 56]]
```



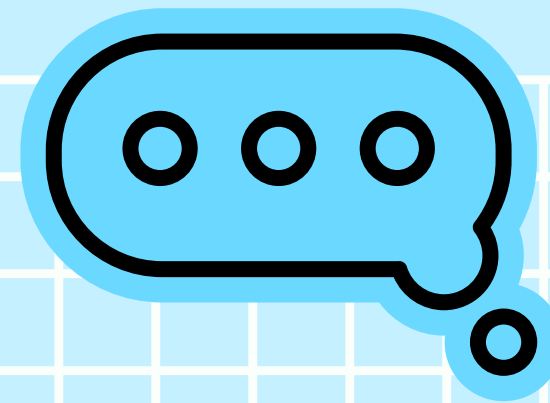
EJEMPLO 2

En este caso se crean dos matrices y se realizan operaciones matemáticas entre ellas. NumPy permite sumar, restar y multiplicar los elementos de las matrices de forma directa, sin necesidad de utilizar ciclos o procesos complejos.

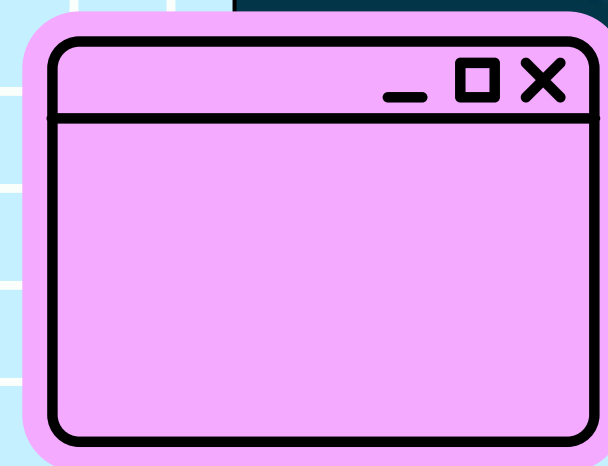
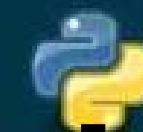


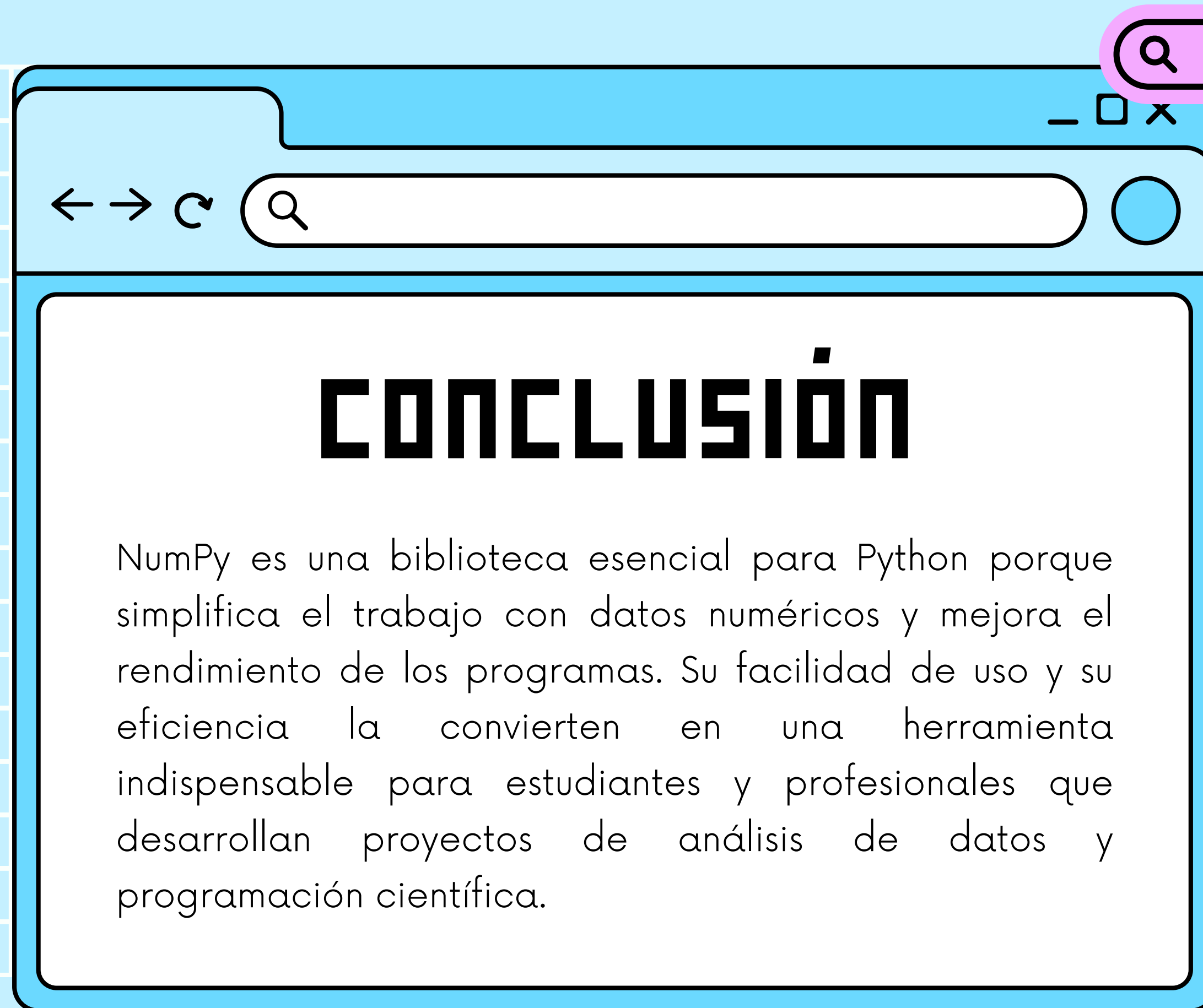
VENTAJAS

Una de las principales ventajas de NumPy es su rapidez para procesar datos numéricos. Además, reduce la cantidad de código necesario, optimiza el uso de memoria y es compatible con otras bibliotecas ampliamente utilizadas en ciencia de datos e inteligencia artificial.



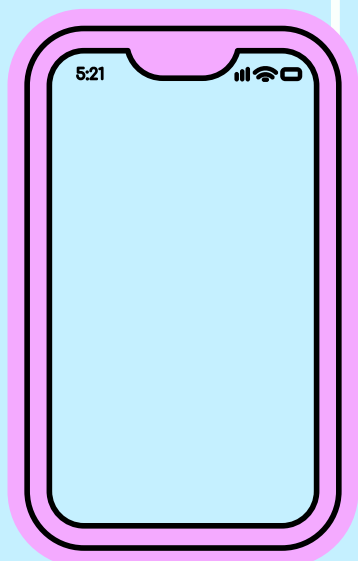
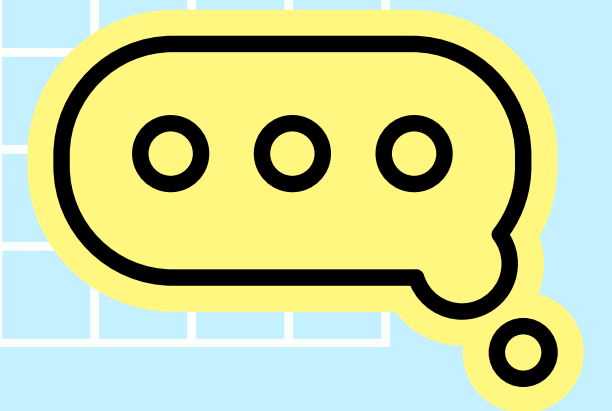
NUMPY
**LA BIBLIOTECA DE MATRICES EN
PYTHON**

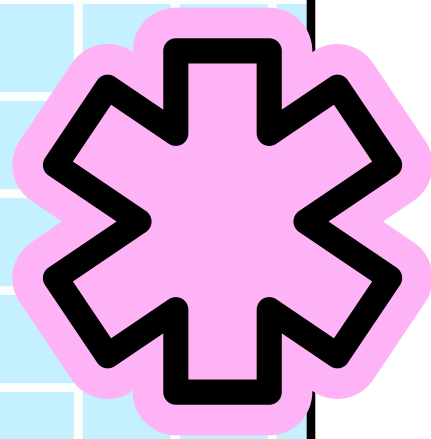
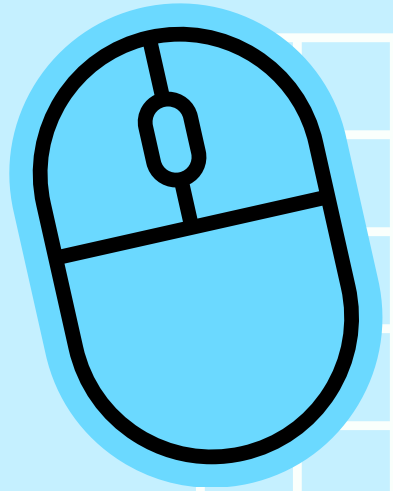




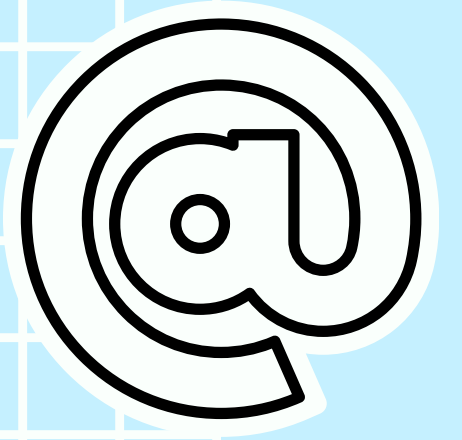
CONCLUSIÓN

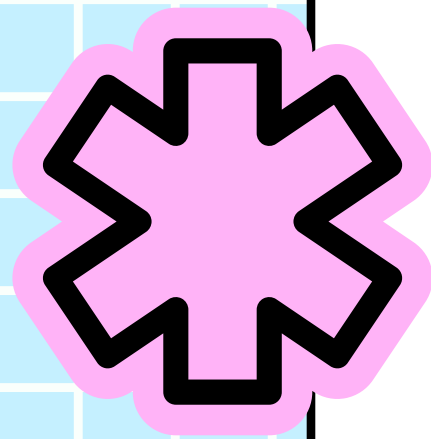
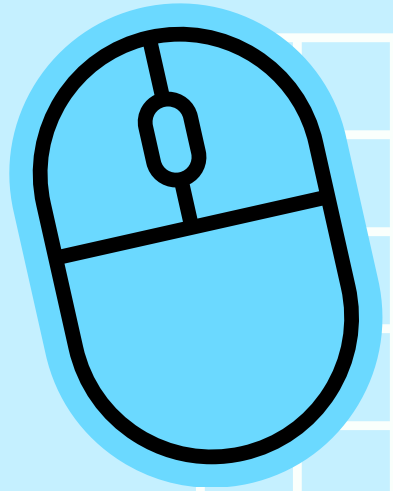
NumPy es una biblioteca esencial para Python porque simplifica el trabajo con datos numéricos y mejora el rendimiento de los programas. Su facilidad de uso y su eficiencia la convierten en una herramienta indispensable para estudiantes y profesionales que desarrollan proyectos de análisis de datos y programación científica.





**¡GRACIAS POR
TU ATENCIÓN!**





**¡GRACIAS POR
TU ATENCIÓN!**

